	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN NGÀNH CNTT NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỊNH HƯỚNG TÍCH HỢP

1. **Mã đề tài: CNTT-KLCN001**
2. **Tên đề tài:** Hỗ trợ quản lý hồ sơ khoa học công nghệ bằng phương pháp phân loại tự động và phát hiện bất thường
3. **Thông tin GVHD**
   - Họ tên giảng viên: Bùi Công Danh
   - Điện thoại:0936598931
   - Email: danhbc@huit.edu.vn
4. **Nhóm sinh viên thực hiện đề tài**

   1) Nguyễn Thành Phát MSSV: 201230641 Lớp: 14DHTH11

   2) Lê Thanh Phong MSSV: 2001230669 Lớp: 14DHTH10

   3) Nguyễn Thành Tài MSSV: 2001230767 Lớp: 14DHTH13
5. **Mục tiêu:**

   Khảo sát hiện trạng quản lý hồ sơ KH&CN tại trường đại học; xác định quy trình, biểu mẫu và các hạn chế trong phân loại, xét duyệt thủ công hiện tại; đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý tích hợp thuật toán.

   Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh quản lý hồ sơ KH&CN với tối thiểu 4 nghiệp vụ thực tế (quản lý hồ sơ, quản lý danh mục, quản lý quy trình xét duyệt, báo cáo thống kê) và 2 nghiệp vụ phức tạp tích hợp thuật toán: phân loại hồ sơ tự động (PhoBERT hoặc TF-IDF + SVM) và phát hiện bất thường.

   Đánh giá hiệu quả tích hợp thuật toán vào hệ thống qua Precision, Recall, F1-score; so sánh với phân loại thủ công; kiểm thử và triển khai hệ thống trên môi trường thực tế.

   Sinh viên làm việc nhóm theo kế hoạch phân công rõ ràng; chủ động tự học các thư viện ML/NLP liên quan; có ý thức trách nhiệm trong từng giai đoạn phát triển và tích hợp hệ thống.
6. **Yêu cầu**

– Các nội dung cụ thể cần thực hiện:

➢ Hệ thống phân loại hồ sơ KH&CN tự động theo lĩnh vực và loại công trình (bài báo, đề tài, sáng chế) dựa trên PhoBERT hoặc TF-IDF + SVM; đầu vào gồm tiêu đề, tóm tắt, từ khóa và thông tin tác giả.

- Mô-đun phát hiện bất thường (khai sai lĩnh vực, tạp chí không hợp lệ, trùng lặp nội dung) sử dụng Isolation Forest hoặc Autoencoder kết hợp đồ thị quan hệ tác giả – công trình – lĩnh vực.
- **Nhóm nghiệp vụ cơ bản (4 nghiệp vụ thực tế):**

– Quản lý hồ sơ KH&CN: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và lọc hồ sơ theo lĩnh vực, loại công trình, tác giả, đơn vị; phân quyền người dùng (cán bộ xét duyệt và quản trị viên).

– Quản lý danh mục: quản lý danh sách lĩnh vực, loại công trình, tạp chí hợp lệ và danh sách tác giả; cho phép cập nhật và mở rộng danh mục theo thời gian.

– Quản lý quy trình xét duyệt: theo dõi trạng thái hồ sơ (chờ xét duyệt, đang xét duyệt, đã duyệt, từ chối); ghi nhận lịch sử xét duyệt và ý kiến cán bộ.

– Báo cáo thống kê: thống kê hồ sơ theo lĩnh vực, loại công trình, đơn vị và kỳ báo cáo; xuất báo cáo PDF hoặc Excel.

- **Nhóm nghiệp vụ phức tạp có tích hợp thuật toán (1-2 nghiệp vụ):**

– Phân loại hồ sơ tự động: tích hợp mô hình PhoBERT hoặc TF-IDF + SVM phân loại hồ sơ theo lĩnh vực và loại công trình dựa trên tiêu đề, tóm tắt, từ khóa và thông tin tác giả; hiển thị nhãn phân loại kèm mức độ tin cậy; cho phép cán bộ xác nhận hoặc điều chỉnh kết quả.

– Phát hiện bất thường và xếp hạng ưu tiên xét duyệt: tích hợp Isolation Forest hoặc Autoencoder kết hợp đồ thị quan hệ tác giả – công trình – lĩnh vực để phát hiện hồ sơ nghi vấn (khai sai lĩnh vực, tạp chí không hợp lệ, trùng lặp); nếu có thể mở rộng tự động xếp hạng hàng đợi xét duyệt theo điểm rủi ro, giúp cán bộ ưu tiên xử lý hồ sơ có nguy cơ cao trước.

7. Môi trường thực hiện

– Python 3.10+; thư viện transformers (PhoBERT), scikit-learn (TF-IDF, SVM, Isolation Forest), PyTorch (Autoencoder), NetworkX (đồ thị quan hệ).

– SQLite hoặc PostgreSQL lưu trữ hồ sơ KH&CN; CSV/JSON cho dữ liệu mô phỏng hoặc thực tế.

– Giao diện web: Streamlit hoặc Flask; phần cứng CPU Intel Core i5+, RAM 8GB+; hệ điều hành Windows 10/11 hoặc Ubuntu 20.04+; Jupyter Notebook / VS Code; Git quản lý phiên bản.

8. Thời gian thực hiện: 12 tuần (từ ngày 17/08/2026 tới ngày 08/11/2026)

9. Thang điểm

STT	Nội dung	CLO	Điểm
1	Khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa nghiệp vụ	CLO1.1	

STT	Nội dung	CLO	Điểm
	– Xác định lý do, mục tiêu đề tài – Khảo sát hiện trạng: Cơ cấu tổ chức, Qui trình, biểu mẫu		0.25 0.5
2	Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc	CLO6	0.25
3	Phân tích hệ thống – Lập sơ đồ Use-Case nghiệp vụ và đặc tả. – Lập sơ đồ Use-Case hệ thống và đặc tả. – Sơ đồ lớp phân tích	CLO1.2	 0.25 0.25 0.25
4	Thiết kế hệ thống – Sơ đồ lớp thiết kế – Mô hình dữ liệu	CLO2.1	 0.25 0.25
	Thiết kế giao diện	CLO2.2	0.5
5	Mô tả thuật toán ứng dụng cho hệ thống: - Các khái niệm/định nghĩa liên quan - Vấn đề tồn tại mà thuật toán giải quyết	CLO1.1	 0.25 0.25
6	Xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng: đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, phân quyền người dùng. Cài đặt các chức năng theo yêu cầu của hệ thống: – Nhóm nghiệp vụ cơ bản: – Chức năng 1 – Quản lý hồ sơ KH&CN: + Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và lọc hồ sơ theo lĩnh vực, loại công trình, tác giả, đơn vị. + Phân quyền người dùng: cán bộ xét duyệt và quản trị viên. – Chức năng 2 – Quản lý danh mục: + Quản lý danh sách lĩnh vực, loại công trình, tạp chí hợp lệ và danh sách tác giả. + Cho phép cập nhật và mở rộng danh mục theo thời gian. – Chức năng 3 – Quản lý quy trình xét duyệt: + Theo dõi trạng thái hồ sơ (chờ xét duyệt, đang xét duyệt, đã duyệt, từ chối).	CLO3	0.5 0.5 0.5 0.5

STT	Nội dung	CLO	Điểm
	+ Ghi nhận lịch sử xét duyệt và ý kiến cán bộ. – Chức năng 4 – Báo cáo thống kê: + Thống kê hồ sơ theo lĩnh vực, loại công trình, đơn vị và kỳ báo cáo. + Xuất báo cáo PDF hoặc Excel. – Nhóm nghiệp vụ phức tạp (tích hợp thuật toán): – Chức năng 5 – Phân loại hồ sơ tự động (nghiệp vụ phức tạp 1): + Tích hợp PhoBERT hoặc TF-IDF + SVM phân loại hồ sơ theo lĩnh vực và loại công trình; đầu vào: tiêu đề, tóm tắt, từ khóa, thông tin tác giả. + Hiển thị nhãn phân loại kèm mức độ tin cậy; cho phép cán bộ xác nhận hoặc điều chỉnh kết quả. – Chức năng 6 – Phát hiện bất thường và xếp hạng ưu tiên xét duyệt (nghiệp vụ phức tạp 2): + Tích hợp Isolation Forest hoặc Autoencoder kết hợp đồ thị quan hệ tác giả – công trình – lĩnh vực (NetworkX) phát hiện hồ sơ nghi vấn (khai sai lĩnh vực, tạp chí không hợp lệ, trùng lặp). + Tự động xếp hạng hàng đợi xét duyệt theo điểm rủi ro; cảnh báo cán bộ ưu tiên xử lý hồ sơ nguy cơ cao trước.		0.5 0.5
	– Cài đặt tích hợp thuật toán vào chức năng ứng dụng + Cài đặt pipeline ML/NLP: PhoBERT/TF-IDF+SVM phân loại + Isolation Forest/Autoencoder phát hiện bất thường + Tích hợp kết quả phân loại và điểm bất thường vào giao diện web: bảng xét duyệt ưu tiên (nếu triển khai), cảnh báo hồ sơ rủi ro và dashboard thống kê theo lĩnh vực.	CLO3	0.5 0.5
	Kiểm thử và triển khai hệ thống	CLO4	0.75
7	Nội dung kiến thức trình bày trong quyển báo cáo	CLO5.1	0.5
8	Hình thức, định dạng quyển báo cáo	CLO5.1	0.5
9	Thái độ, tác phong làm việc	CLO6	0.5
10	Phong cách báo cáo, Slide.	CLO5.2	0.5

STT	Nội dung	CLO	Điểm
11	Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) – Thi SV NCKH đạt giải cấp Khoa hoặc có bài báo đăng hội thảo cấp Khoa. – Thi SV NCKH đạt giải cấp Trường hoặc có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp Trường trở lên	CLO3	**1.0** 0.5 1.0
Tổng cộng			**10.0**

10. Thời gian và các công việc trong tuần:

Tuần	Nội dung công việc
1	– Nhận đề tài. Khảo sát hiện trạng quản lý hồ sơ KH&CN tại trường đại học; tìm hiểu quy trình phân loại và xét duyệt thủ công hiện tại; xác định các hạn chế và nhu cầu tự động hóa; lập kế hoạch phân công nhóm.
2	– Phân tích hệ thống: vẽ Use-Case nghiệp vụ và Use-Case hệ thống; đặc tả các ca sử dụng chính; vẽ sơ đồ lớp phân tích; nghiên cứu PhoBERT và TF-IDF+SVM cho phân loại văn bản tiếng Việt.
3	– Thiết kế hệ thống: sơ đồ lớp thiết kế, mô hình dữ liệu (bảng hồ sơ, tác giả, lĩnh vực, kết quả phân loại, điểm bất thường); thiết kế giao diện các màn hình chính; nghiên cứu Isolation Forest và Autoencoder cho phát hiện bất thường.
4	– Cài đặt chức năng cơ bản: đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu, phân quyền người dùng (cán bộ xét duyệt và quản trị viên); cài đặt CRUD hồ sơ KH&CN (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm hồ sơ).
5	– Cài đặt Chức năng 2 – Quản lý danh mục: danh sách lĩnh vực, loại công trình, tạp chí hợp lệ, tác giả; CRUD danh mục. Cài đặt Chức năng 3 – Quản lý quy trình xét duyệt: theo dõi trạng thái hồ sơ, lịch sử xét duyệt, ý kiến cán bộ. Cài đặt Chức năng 4 – Báo cáo thống kê: thống kê theo lĩnh vực/loại/đơn vị, xuất PDF/Excel.
6	– Tiền xử lý dữ liệu hồ sơ KH&CN (làm sạch, chuẩn hóa, trích xuất đặc trưng). Cài đặt Chức năng 5 – Phân loại hồ sơ tự động (nghiệp vụ phức tạp 1): huấn luyện TF-IDF + SVM và fine-tuning PhoBERT; so sánh hai mô hình qua Precision, Recall, F1-score; tích hợp vào giao diện hiển thị nhãn phân loại và mức độ tin cậy; cho phép cán bộ xác nhận/điều chỉnh kết quả.

Tuần	Nội dung công việc
7	– Cài đặt Chức năng 6 – Phát hiện bất thường và xếp hạng ưu tiên (nghiệp vụ phức tạp 2): xây dựng đồ thị quan hệ tác giả – công trình – lĩnh vực (NetworkX); huấn luyện Isolation Forest và Autoencoder phát hiện hồ sơ nghi vấn (khai sai lĩnh vực, tạp chí không hợp lệ, trùng lặp).
8	– Tích hợp kết quả Chức năng 6 vào giao diện: xếp hạng hàng đợi xét duyệt theo điểm rủi ro, cảnh báo hồ sơ nghi vấn, dashboard thống kê theo lĩnh vực. Kiểm thử tích hợp toàn bộ pipeline: phân loại tự động + phát hiện bất thường + xếp hạng ưu tiên.
9	– Kiểm thử toàn bộ hệ thống: kiểm thử chức năng, kiểm thử phân loại (Precision, Recall, F1-score), kiểm thử phát hiện bất thường; so sánh với phân loại thủ công; ghi nhận kết quả thực nghiệm.
10	– Triển khai hệ thống: đóng gói và triển khai web app; chuẩn bị dữ liệu demo; thử nghiệm với bộ dữ liệu hồ sơ KH&CN mô phỏng hoặc thực tế; sửa lỗi và tối ưu hiệu năng.
11	– Hoàn thiện tất cả chức năng; sửa lỗi cuối; tối ưu giao diện demo; chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.
12	– Hoàn chỉnh báo cáo. – Thiết kế bài báo cáo trên PowerPoint. – Nộp báo cáo.

11. Tài liệu tham khảo

[1] Khánh B. Q., 'Đề xuất mô hình CMM cho quản lý dữ liệu nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam', *Tạp Chí Điện Tử Khoa Học Và Công Nghệ Giao Thông*, pp. 1–8, Dec. 2025, doi: 10.58845/jstt.utt.2025.vn.5.4.1-8.

[2] N. V. Khuong, 'AN OVERVIEW OF RESEARCH ON MANAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY ACTIVITIES OF LECTURERS IN UNIVERSITIES OF EDUCATION IN VIETNAM'.

[3] A. Fernández, B. Gómez, K. Binjaku, and E. K. Meçe, 'Digital transformation initiatives in higher education institutions: A multivocal literature review', *Educ. Inf. Technol.*, vol. 28, no. 10, pp. 12351–12382, 2023.

[4] R. B. Ashith Shyam *et al.*, 'Autonomous robots for space: Trajectory learning and adaptation using imitation', *Front. Robot. AI*, vol. 8, p. 638849, 2021.

[5] G. T. Nguyen and T. T. D. Hoang, 'Artificial intelligence in Vietnamese higher education: Challenges and opportunities', *Tạp Chí Công Thương*, vol. 15, 2024.

[6] S. Krishnan, Z. Yang, K. Goldberg, J. Hellerstein, and I. Stoica, 'Learning to

optimize join queries with deep reinforcement learning', *ArXiv Prepr. ArXiv180803196*, 2018.

12. Một số yêu cầu khác

- Số lượng SV tối đa thực hiện đề tài: 3 sinh viên.
- Có tư duy lập trình tốt, biết Python và có khả năng tự học các thư viện ML/NLP cơ bản; có học lực Khá trở lên, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh; có đam mê nghiên cứu và sẵn sàng thực nghiệm cải tiến mô hình., đọc hiểu tiếng Anh,…
- Gặp giảng viên hướng dẫn ít nhất 1 lần/tuần, thực hiện đề tài theo sự phân công của giảng viên hướng dẫn. Trước mỗi buổi báo cáo, sinh viên phải tích hợp những nội dung được phân công vào chung trong một tài liệu/ phần mềm.

Tp.HCM, ngày … tháng.....năm 202

Trưởng bộ *môn*	*Giảng viên hướng dẫn*
(ký và ghi rõ họ tên)	(ký và ghi rõ họ tên)